

Prototipado de la aplicación

Guía

Este código representa una aplicación web interactiva de Realidad Extendida (WebXR) diseñada para visualizar un entorno inmersivo en 360 grados (Panorama/Magic Window) sin necesidad de visores especiales. El usuario puede explorar una habitación arrastrando el dedo en la pantalla táctil de un celular o moviendo el ratón en una computadora.



Estructura General de la Guía

1. Propósito Principal: Visualización 360° interactiva basada en WebXR (modo inline).
2. Componentes Clave: Inicialización del lienzo 3D, carga de recursos (.gltf), gestión de la sesión WebXR y bucle de renderizado.
3. Flujo de Ejecución: Paso a paso desde que carga la página hasta que se dibuja el entorno.



1. Estructura HTML e Interfaz de Usuario

El documento es un archivo index.html básico que configura la interfaz inicial:

1. Encabezado (<head>): Define la codificación UTF-8, optimiza la pantalla para dispositivos móviles (evitando el zoom innecesario) y enlaza las hojas de estilo.
2. Cuerpo (<body>): Incluye un menú desplegable nativo (<details>) con instrucciones explícitas en español que guían al usuario sobre cómo interactuar con la experiencia.



2. Módulos e Importaciones (JavaScript)

El script está estructurado como un módulo ES6 (`type="module"`), lo que permite importar componentes modulares específicos:

1. `WebXRButton`: Administra el botón de interfaz de usuario para iniciar/salir de la experiencia XR.
2. `Scene` y `Nodes` (`Gltf2Node`, `SkyboxNode`): Controlan el entorno gráfico 3D. Carga un campamento base en formato gráfico 3D (`ciudad.gltf`) y una textura de fondo (`textura.png`) para el cielo.
3. `InlineViewerHelper`: El asistente crítico que traduce los arrastres de los dedos o el movimiento del ratón en rotaciones de cámara dentro del espacio virtual.



3. Flujo de Control y Funciones Principales

initXR()

1. Instancia el botón interactivo de WebXR con etiquetas personalizadas en español ("INICIAR PANORAMA", "SALIR").
2. Verifica si el navegador del dispositivo soporta el modo inline (es decir, renderizado XR directamente en la ventana del navegador web común).

3. Flujo de Control y Funciones Principales ..Continúa

`onRequestSession()` y `onSessionStarted()`

1. Solicita formalmente la sesión XR al navegador usando el modo de características requeridas viewer.
2. Configura el contexto gráfico de WebGL (`initGL()`) creando la capa de dibujo base (`XRWebGLLayer`).
3. Solicita el espacio de referencia del tipo viewer para poder ubicar la cámara.
4. Inicializa el `InlineViewerHelper` configurando una altura promedio de vista de 1.6 metros.
5. Arranca el ciclo de animación del sistema pidiendo el primer fotograma con `requestAnimationFrame`.

3. Flujo de Control y Funciones Principales ..Continúa

`initGL()` y `onResize()`

1. Prepara el canvas o lienzo de dibujo WebGL asegurando compatibilidad con XR.
2. Ajusta dinámicamente la resolución del lienzo según la densidad de píxeles del dispositivo (`devicePixelRatio`) para que la imagen no se vea borrosa en pantallas de alta resolución.

3. Flujo de Control y Funciones Principales ..Continúa

`onXRFrame()`

1. Es el bucle principal de la aplicación que se ejecuta constantemente (usualmente 60 o 90 veces por segundo).
2. Consulta la posición y orientación matemática actual de la cámara (pose) procesada por el asistente de arrastre táctil/ratón.
3. Si la posición es válida, ordena a la escena dibujar los objetos inmersivos en pantalla mediante `scene.drawXRFrame(frame, pose)`.
4. Solicita de manera infinita el siguiente fotograma para mantener la animación fluida.

Tecnologías y Conceptos Empleados

1. API WebXR: Estándar moderno de la W3C que reemplazó a WebVR para el acceso nativo a dispositivos de realidad virtual y aumentada.
2. WebGL (Contexto 3D): Motor de renderizado en bajo nivel para pintar los polígonos del modelo 3D directamente en la tarjeta gráfica desde el navegador.
3. Polifill de WebXR: Incluido al principio del script de forma condicional para dar soporte automático a aquellos navegadores antiguos o sistemas operativos que aún no implementan la API WebXR de forma nativa.

Código QR



Referencias Bibliográficas